

Lista de Revisão

Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação

Prof. Roberto Cabral

12 de junho de 2025

Aluno: [] Matrícula: []

1. Disserte sobre os principais tipos de códigos maliciosos e como eles afetam a segurança dos sistemas de informação.
2. Explique as razões pelas quais os códigos maliciosos são desenvolvidos e propagados.
3. Analise as medidas preventivas mais eficazes para proteger os sistemas contra códigos maliciosos.
4. Avalie os desafios e limitações na recuperação de sistemas após a infecção por códigos maliciosos.
5. O que é um ransomware e quais são suas características principais?
6. Defina o que é um boato e explique como ele pode se propagar na internet.
7. Discuta os principais problemas causados pelos boatos na sociedade.
8. Explique como identificar um boato na internet e quais características eles geralmente apresentam.
9. Descreva as melhores práticas para combater a disseminação de boatos online.
10. Analise como as contas falsas e os bots contribuem para a propagação de boatos na internet.
11. Explique a importância das senhas na autenticação de usuários e na proteção de contas online.
12. Descreva os principais riscos associados ao uso inadequado de senhas e como eles podem ser mitigados.
13. Discuta as melhores práticas para a criação de senhas fortes e seguras.

14. Explique o que é a verificação em duas etapas e como ela aumenta a segurança das contas online.
15. Analise os cuidados que devem ser tomados ao usar dispositivos móveis para acessar contas que requerem senha.
16. Debata sobre a importância da educação e conscientização dos usuários na prevenção de infecções por códigos maliciosos.
17. Descreva as propriedades básicas da segurança da informação e como atingir cada uma.
18. Uma função de resumo criptográfico recebe como entrada uma mensagem de tamanho arbitrário e retorna uma mensagem de tamanho fixo. Liste e descreva as propriedades básicas de uma função de resumo.
19. Uma cifra de substituição monoalfabética é um método de criptografia que opera de acordo com um sistema pré-definido de substituição. A cifra de substituição simples pode ser expressada pelo embaralhamento do alfabeto.
 - (a) Essa cifra pode ser considerada segura?
 - (b) Qual a dificuldade do ataque de força bruta à esse criptosistema?
 - (c) Existe algum ataque mais prático? Se sim, qual?
 - (d) Qual as duas propriedades principais que uma boa cifra deve ter? Por quê?
20. Uma cifra de Cesar é um tipo de cifra de substituição na qual cada letra do texto é substituída por outra, resultante do deslocamento de k posições. Por exemplo, com uma troca de três posições, A seria substituído por D, B se tornaria E, e assim por diante.
 - (a) Essa cifra pode ser considerada segura?
 - (b) Qual a dificuldade do ataque de força bruta à esse criptosistema?
 - (c) Existe algum ataque mais prático? Se sim, qual?
 - (d) Qual as duas propriedades principais que uma boa cifra deve ter? Por quê?
21. Usando a cifra de César e assumindo o dicionário português, decifre a seguinte mensagem: “r rikv uv jvi cfltf v ardrzj tfdvkvi r cfltlir uv jvi ld jlavz kf efidrc.” Qual a principal desvantagem da cifra de César?
22. Qual a diferença entre números verdadeiramente aleatórios e números pseudoaleatórios? Eles são gerados da mesma forma?
23. Descreva a diferença entre segurança computacional e segurança incondicional no contexto criptográfico.

24. Assuma que uma requisição ao servidor demore 10 ms para ser executada. Além disso, o sistema possui uma senha de 6 dígitos (0-9) e não tem proteção contra múltiplas tentativas. Se você fizer as tentativas de forma sequencial, qual o tempo máximo para tentar todas as possibilidades?
25. Explique porque algoritmos de cifraem que geram repetição de padrões não são indicados.
26. Quais as duas propriedades principais que uma boa cifra deve ter? Porque?
27. Diferencie cifra de fluxo da cifra de bloco. Cite uma cifra de cada tipo.
28. Para que serve os modos de operações?
29. Uma das aplicações mais atraentes dos algoritmos de chave pública é o estabelecimento de uma chave de sessão segura para um algoritmo de chave privada, como o AES, em um canal inseguro. Suponha que Bob tenha um par de chaves pública/privada para o sistema criptográfico RSA. Desenvolva um protocolo simples usando o RSA, que permite que as duas partes Alice e Bob troquem uma chave secreta compartilhada. Quem determina a chave neste protocolo, Alice, Bob ou ambos?
30. Uma outra aplicação dos algoritmos de chave pública é a assinatura digital. Desenvolva um protocolo simples usando o RSA, que permita a assinatura e a verificação de mensagens.
31. Todos os labs do Moodle.